

# 硬件电路讲解

## 一、硬件概况

总个硬件分成五大部分，分别是：

最小系统

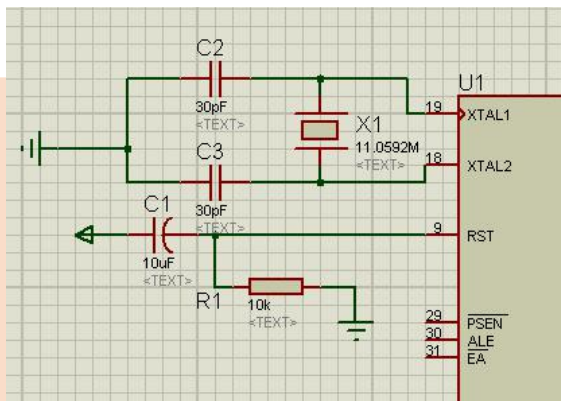
液晶显示

矩阵键盘

继电器电路

LED 电路

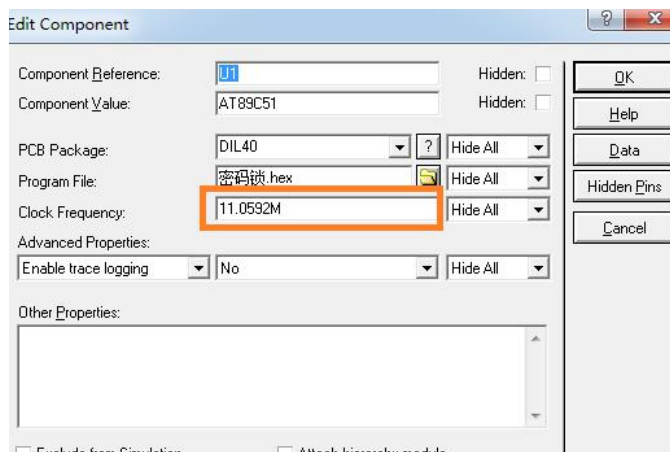
## 二、最小系统



最小系统分成晶振电路和复位电路，晶振电路的作用就是给单片机提供工作的时钟频率，相当于人体的心脏，没有它就挂。

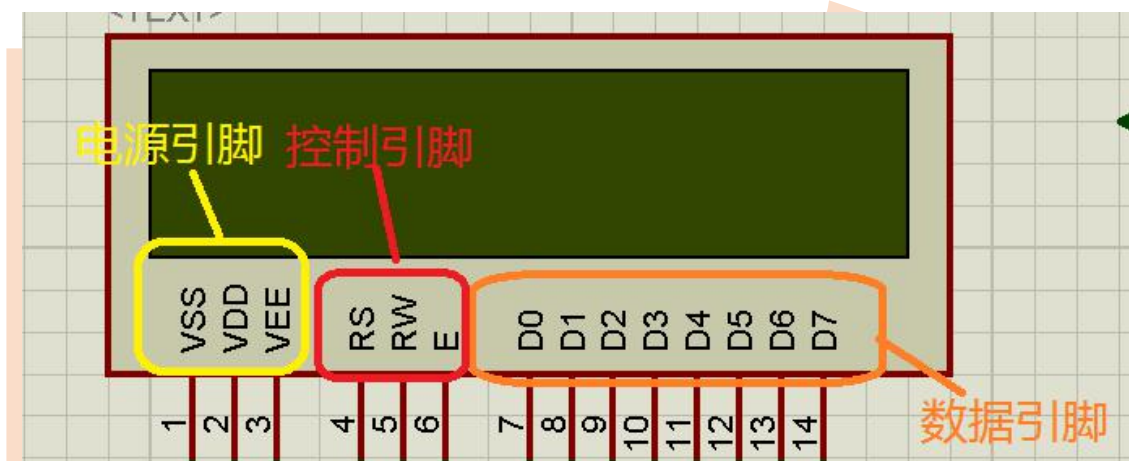
复位电路由一个电阻和一个电容构成，学过模电又聪明的你应该懂得这叫阻容复位电路，它的输出加载在单片机的复位引脚就是给单片机一个上电的缓冲时间，保证单片机正常工作。

**但是，但是，但是**（重要的事情说三遍），上述电路在仿真软件里面是不起作用的，也就是说你把他们统统删掉，单片机照样飞奔。并且，你看到那个晶振的频率为 11.0592,其实那个也是虚的，真实的单片机晶振在这里（双击单片机本身）



### 三、液晶显示

这里的显示采用的是液晶显示器 LCD1602，该显示器有三类引脚，分别是 数据引脚、控制引脚和电源引脚



其中的数据引脚有 8 根线，刚好传送一个字节，该数据线是地址和数据共用的。

控制引脚有三根：

RS -- 这个是用来选择发送的是地址还是数据的，（因为 1602 的显示是需要先发送地址，告诉人家我要在哪个地方显示，然后再发送数据，告诉人家我要在这个地方显示什么内容），所以如果发送地址的时候，RS 就要设为 0；发送数据时，RS 就要设为 1。

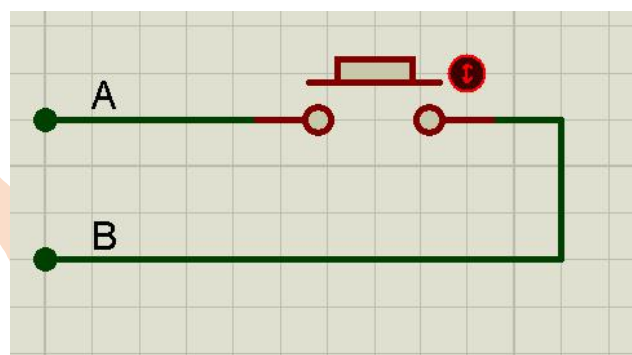
RW -- 这个是用来进行读写控制的，如果要往 LCD 里面写（就是让它显示），RW 要设为 0

E -- 使能引脚 当该引脚为 1 时，表示 LCD 禁止被写入，为 0 表示允许被写入；所以如果我们要往里面写数据时，就需要拉低它，写完后，再拉高。

本设计里面，8 位数据口接到了 P1 口（P10-D0.....P17-D7），RS 接 P30,RW 接 P31,E 接 P32.

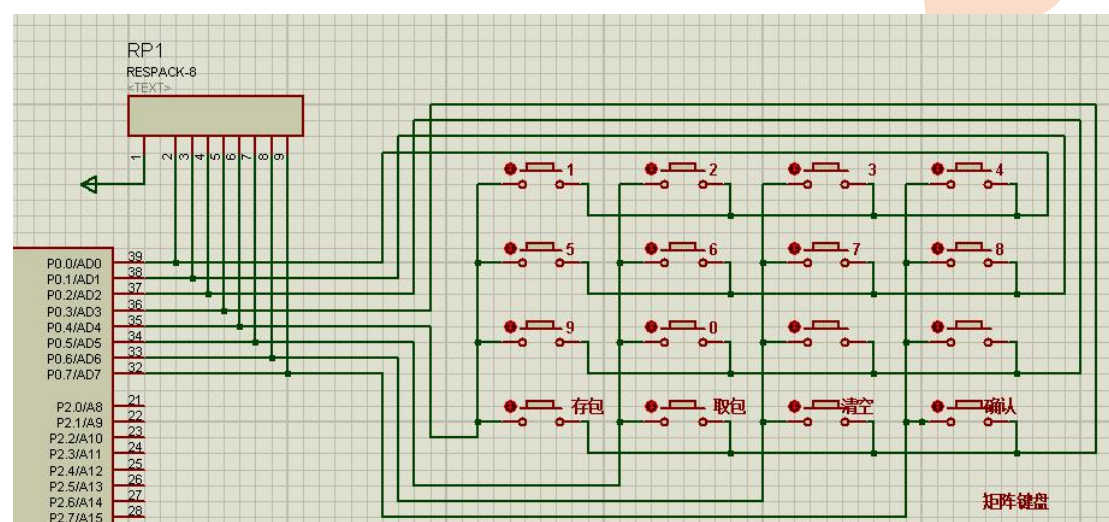
#### 四、矩阵键盘

由于该设计使用的按键较多，拍屁股一想，只能用矩阵键盘，节约 IO 口，还显得高大上。矩阵键盘最明显的优势就是占用的 IO 口少，比如 16 个按键，要接独立按键就需要 16 个 IO 口，但是如果接成矩阵键盘就只需要 8 个 IO 口。现在来看一下矩阵键盘的工作原理。在矩阵键盘里面，每一个按键的两端各占一个 IO 口，每一行的所有按键共用一个 IO 口，每一列的所有按键也共用一个 IO 口。



如上图所示，A,B 各表示一个 IO 口，当 A 口输出为低电平的同时来检测 B 的电平，如果读到 B 口为高电平，则表示该按键没有按下，如果读到 B 口为低电平，则表示该按键被按下。

本设计中的矩阵键盘如下所示

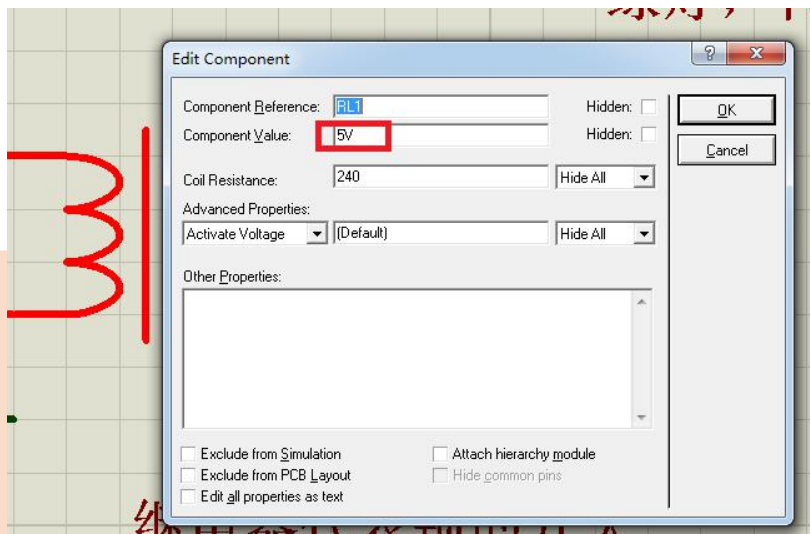


包括 0-9 总共 10 个数字按键，以及 1 个“存包”，1 个“取包”，1 个“清空”和 1 个“确认”按键，都接在 P0 口的 8 个引脚上。

另外，由于 P0 口的特殊结构，需要接上上拉电阻，否则，它无法输出高电平。

## 五、继电器电路

这里的继电器用来模拟锁的开关，当从软件库里面拿出来一个继电器是，其默认开关电压为 12V 的，为了兼容 51 单片机的控制，把它改成了 5V 的。



在接线上，线圈的一段固定接地，另外一段接 IO 口(P37)，当 P37 为高电平时，线圈导通，继电器吸合。

## 六、LED 电路

LED 电路就很简单了，不过这里面特别要说明的是，LED 的限流电阻大小不能超过 1K，否则看不到 LED 被点亮，这里面选取的是 100 欧姆。

[https://shop71676727.taobao.com/shop/view\\_shop.htm?spm=a313o.7775905.a1zvx.d53.ZqlrrL&mytmenu=mdianpu&user\\_number\\_id=869019912](https://shop71676727.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a313o.7775905.a1zvx.d53.ZqlrrL&mytmenu=mdianpu&user_number_id=869019912)